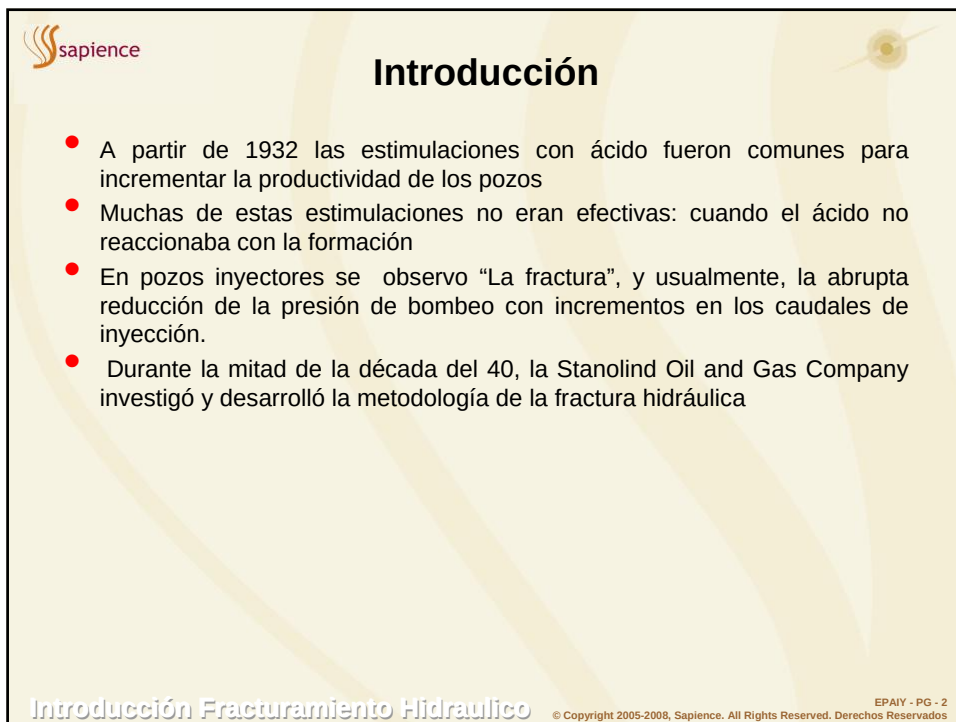


Introducción Fracturamiento Hidraulico



The slide has a light yellow background with a subtle pattern of concentric circles and a small graphic of a wellhead in the upper right. The Sapience logo is in the top left. The title 'Introducción' is in bold black text. Below it is a bulleted list of four points. At the bottom, the text 'Introducción Fracturamiento Hidraulico' is on the left and 'EPAIY - PG - 2 © Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados' is on the right.

- A partir de 1932 las estimulaciones con ácido fueron comunes para incrementar la productividad de los pozos
- Muchas de estas estimulaciones no eran efectivas: cuando el ácido no reaccionaba con la formación
- En pozos inyectores se observó "La fractura", y usualmente, la abrupta reducción de la presión de bombeo con incrementos en los caudales de inyección.
- Durante la mitad de la década del 40, la Stanolind Oil and Gas Company investigó y desarrolló la metodología de la fractura hidráulica

Introducción Fracturamiento Hidraulico



Introducción

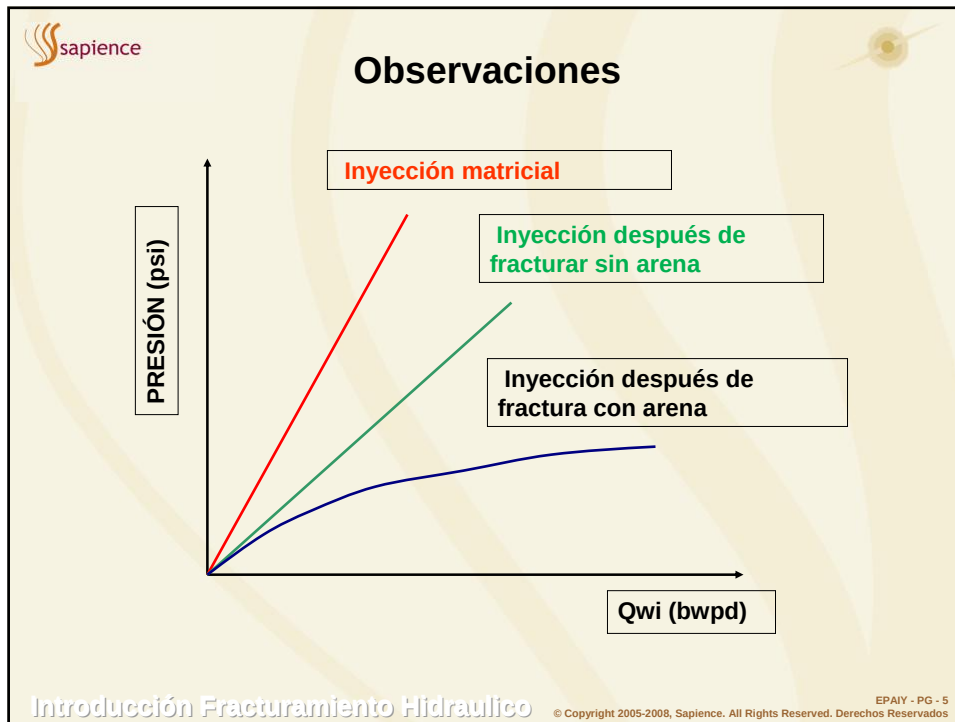
- La primera operación como tratamiento de estimulación se realizó en el pozo Klepper N° 1 - yacimiento Huggoton - Kansas (USA) en julio de 1947. Se estimularon 4 zonas calcáreas entre 2.300 y 2.600 pies de profundidad. El fluido fracturante usado fue napalm
- La primera patente se le otorgó a R. F. Farris en 1948 y J. B. Clark presentó un estudio sobre el tema
- El estudio, "Hydrafrac", hacía referencia a un fluido viscoso, en base petróleo, transportando arena como agente de sostén



Definiciones

- La fractura hidráulica es un técnica de estimulación de pozos que somete a una formación a la presión hidráulica necesaria para lograr su ruptura
- Una vez lograda ésta se continúa el bombeo para extender la fractura mientras se agrega un material inerte, llamado agente sostén, que mantendrá a la fractura abierta cuando cese el bombeo
- Con esta fractura se crea un canal de gran conductividad que no sólo conecta fracturas naturales sino que produce un gran área de drenaje

Introducción Fracturamiento Hidraulico



Por Que Fracturar?

- Incrementar productividad
- Incrementar Reservas Recuperables
- Prevenir producción de arena, (Frac Pack)
- Producir con una presión fluyente más alta
- Incrementar la inyección o disposición de agua

Introducción Fracturamiento Hidraulico

© Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados

EPAIY - PG - 6

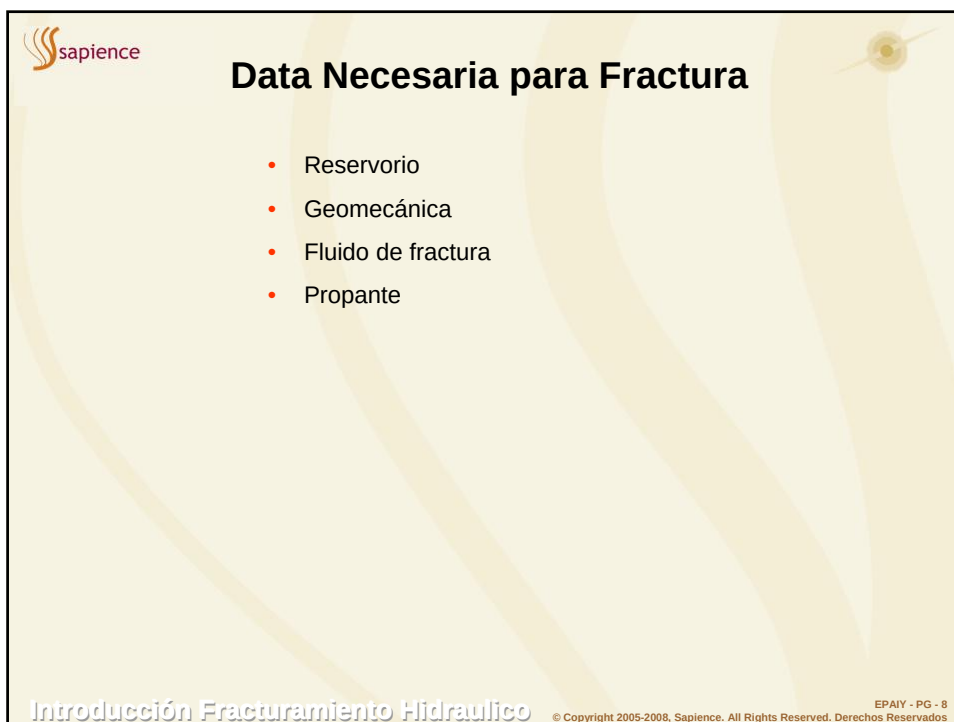
Introducción Fracturamiento Hidraulico



 **Beneficios del Fracturamiento**

- Incrementar productividad
- Incrementar reservas recuperables
- Reducir producción de formación de arena en reservorios inconsolidados
- Incrementar el caudal de inyección en pozos inyectores y pozos de disposición

Introducción Fracturamiento Hidraulico EPAIY - PG - 7
© Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados



 **Data Necesaria para Fractura**

- Reservorio
- Geomecánica
- Fluido de fractura
- Propante

Introducción Fracturamiento Hidraulico EPAIY - PG - 8
© Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados

Introducción Fracturamiento Hidraulico



Caracterización del Reservorio

Geometría del reservorio

- Perfiles
- Secciones estratigráficas, registros, datos de perforación, núcleos

Propiedades Físicas

- Registro de pozos
- Data de perforación y núcleos
- Pruebas de presión transiente

Introducción Fracturamiento Hidraulico

EPAIY - PG - 9
© Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados



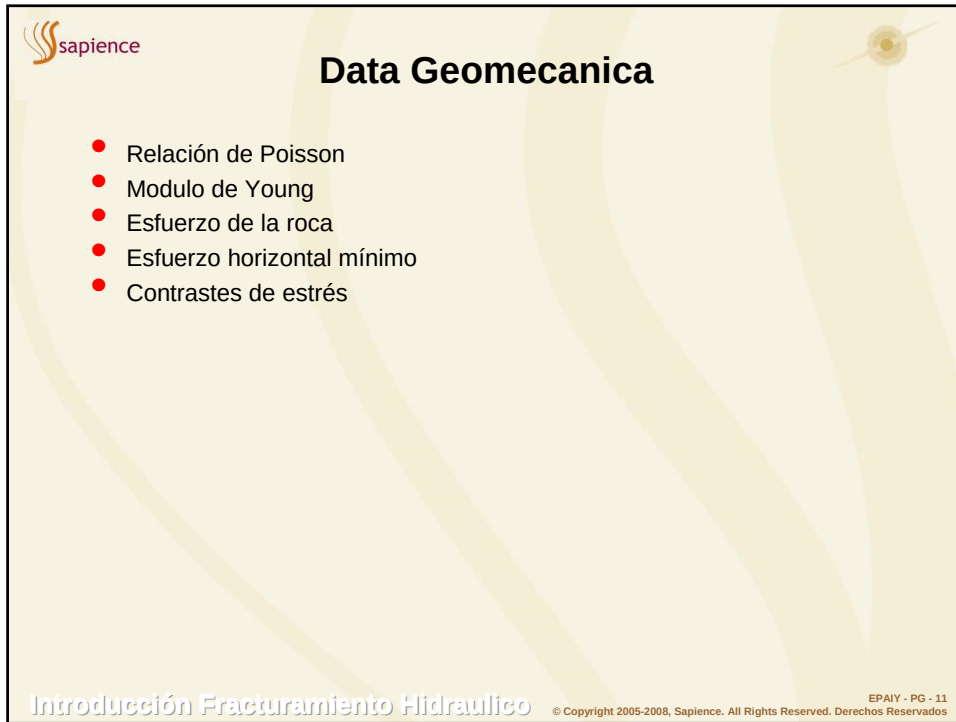
Información Requerida del Reservorio

• Porosidad	• Viscosidad de fluidos
• Saturación (S_o , S_w , S_g)	• Compresibilidad de fluidos (C_o , C_w , C_g)
• Compresibilidad	• Espaciamento entre pozos
• Presión de reservorio	• Contactos ;
• Espesor neto	❖ agua/ aceite
• Espesor bruto	❖ Agua/gas
• Temperatura	
• Litología	
• Permeabilidad (K_h , K_v)	

Introducción Fracturamiento Hidraulico

EPAIY - PG - 10
© Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados

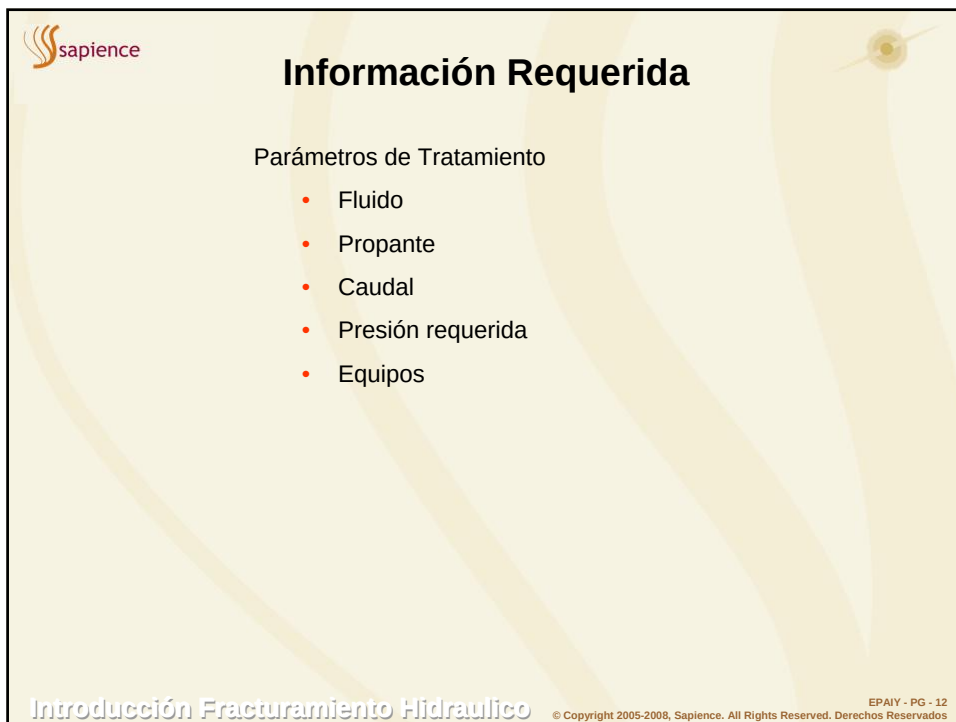
Introducción Fracturamiento Hidraulico



Data Geomecanica

- Relación de Poisson
- Modulo de Young
- Esfuerzo de la roca
- Esfuerzo horizontal mínimo
- Contrastes de estrés

Introducción Fracturamiento Hidraulico EPAIY - PG - 11
© Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados



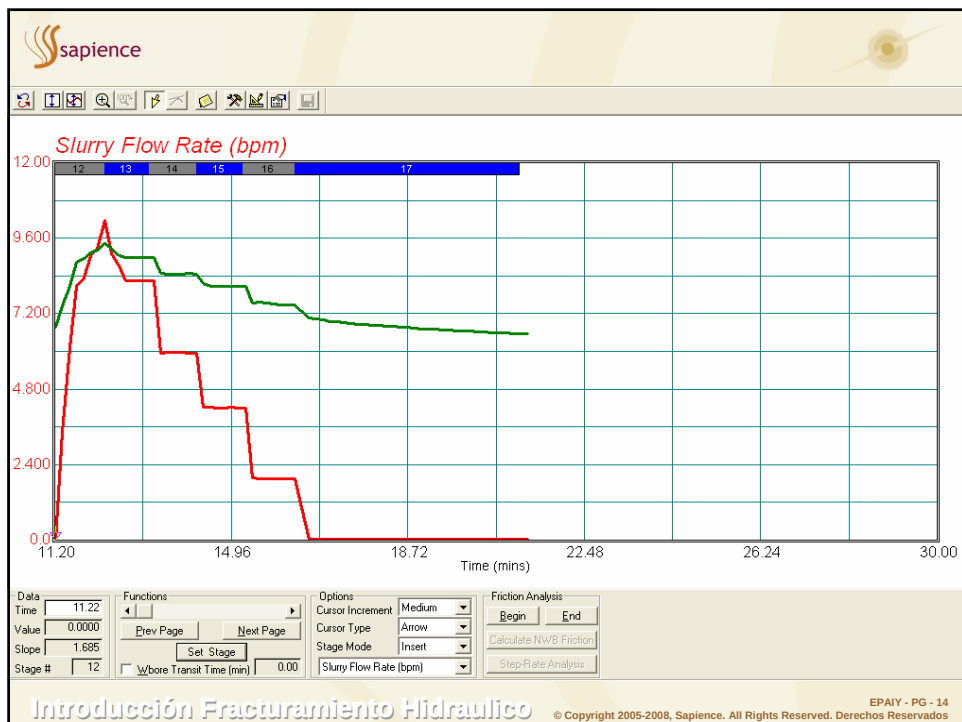
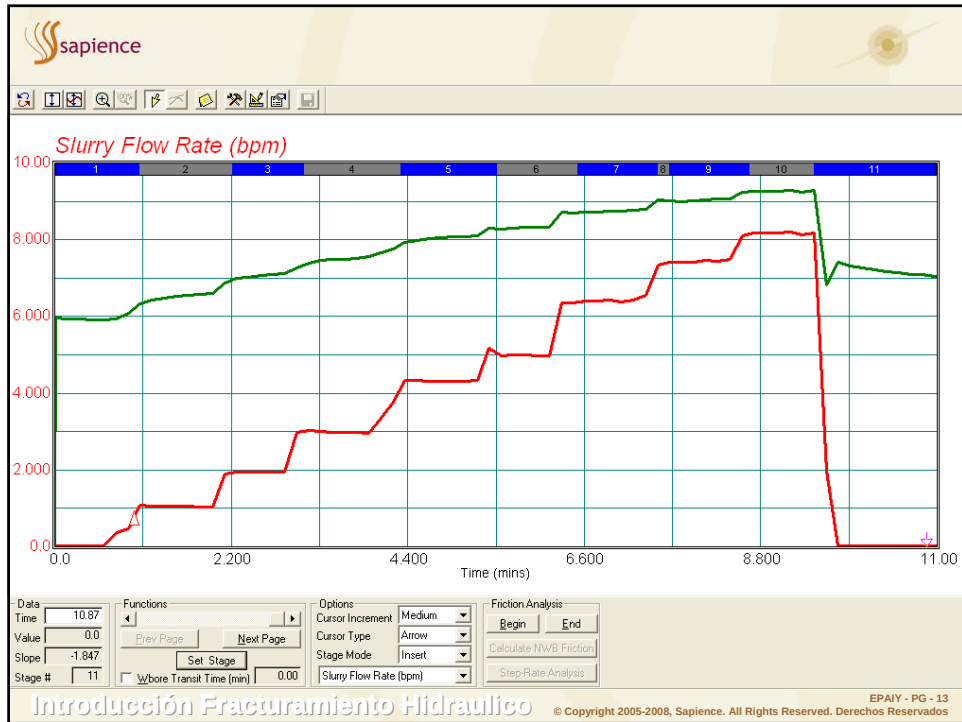
Información Requerida

Parámetros de Tratamiento

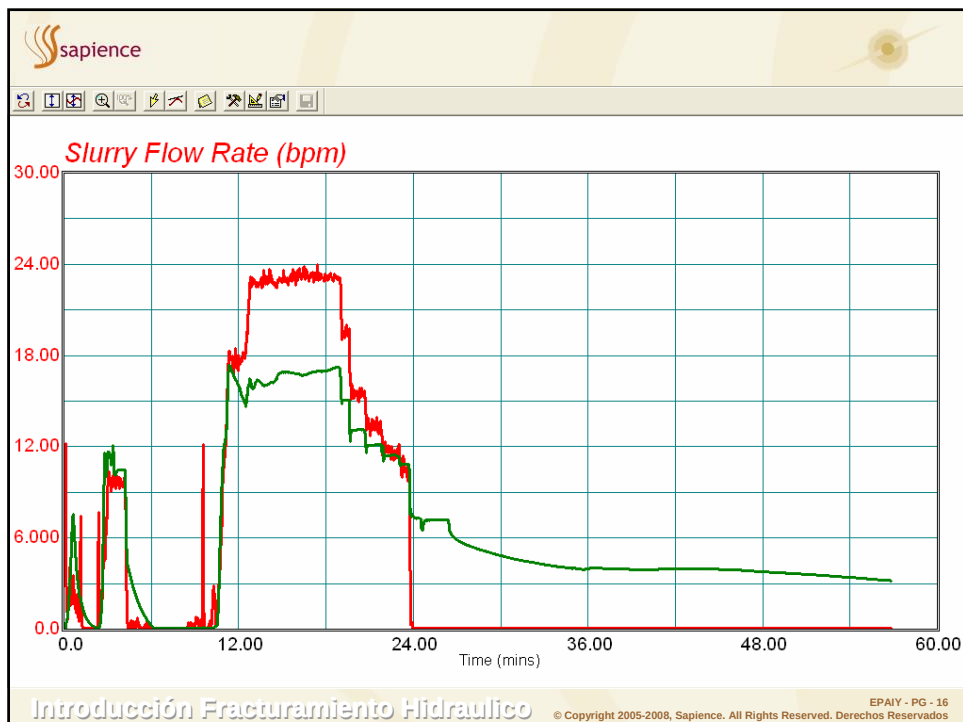
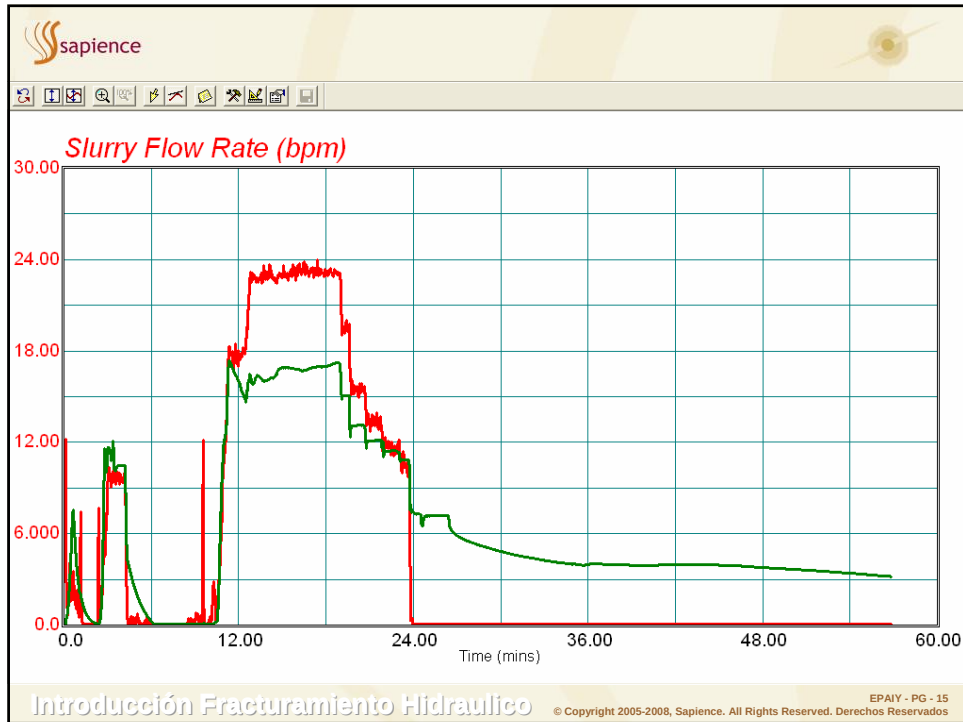
- Fluido
- Propante
- Caudal
- Presión requerida
- Equipos

Introducción Fracturamiento Hidraulico EPAIY - PG - 12
© Copyright 2005-2008, Sapience. All Rights Reserved. Derechos Reservados

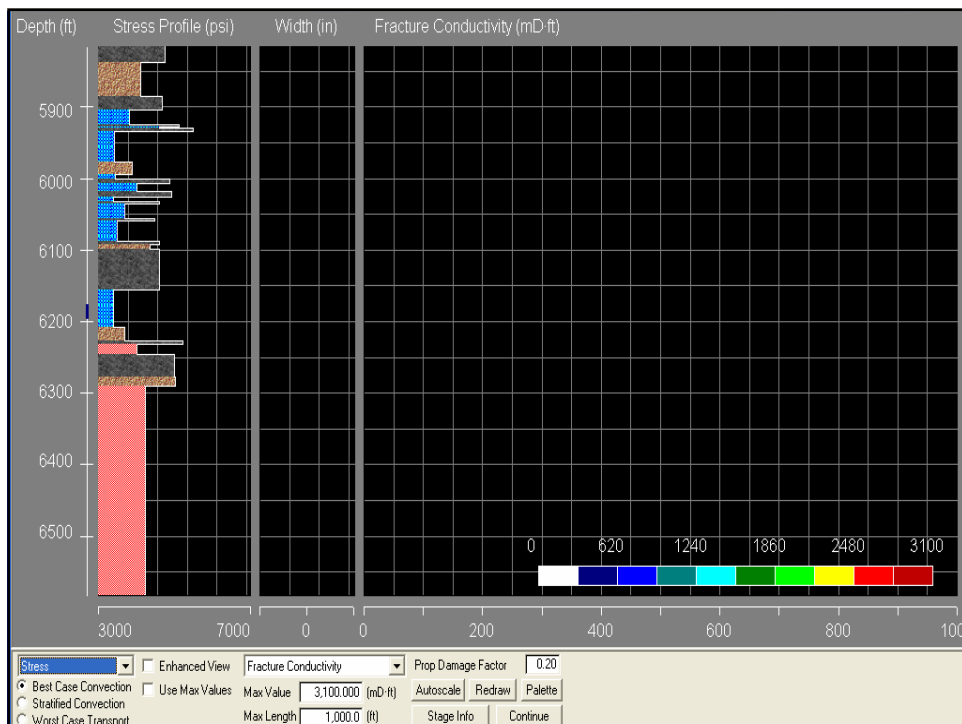
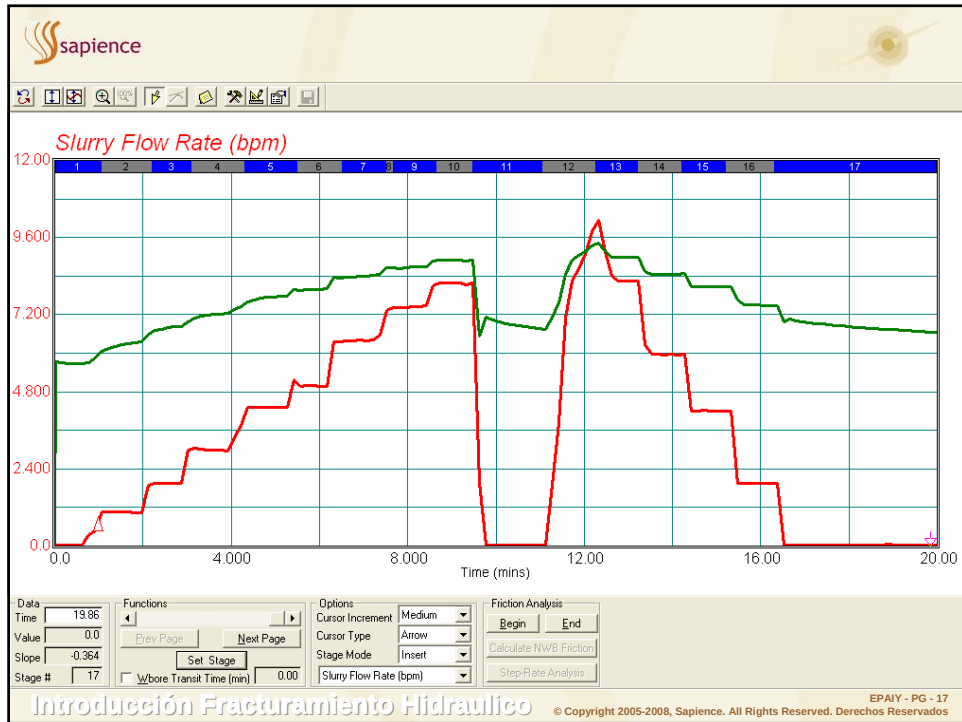
Introducción Fracturamiento Hidraulico



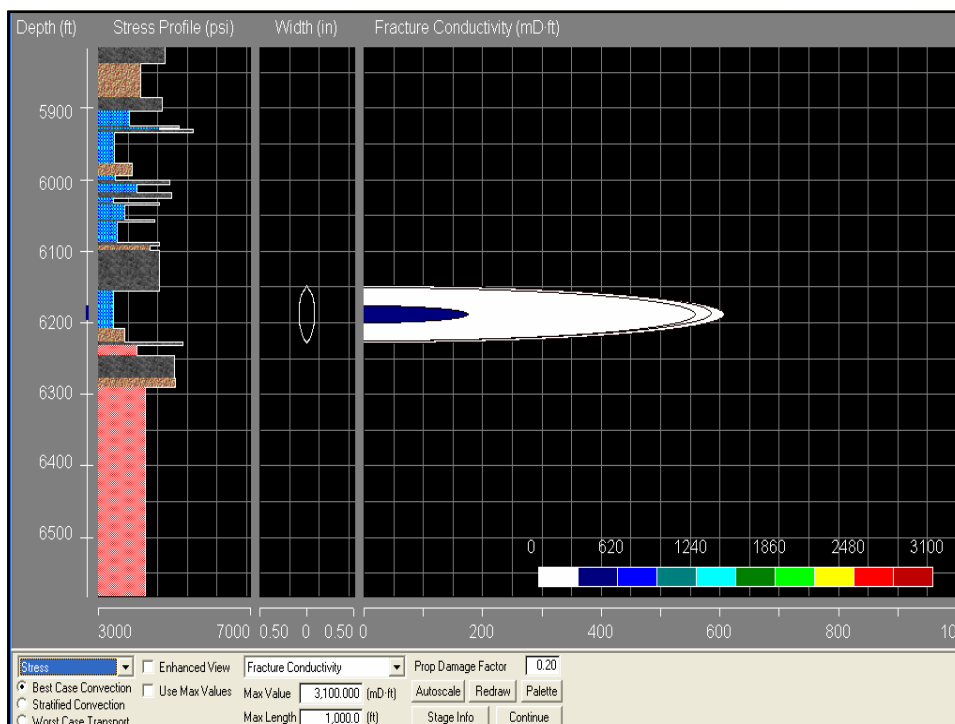
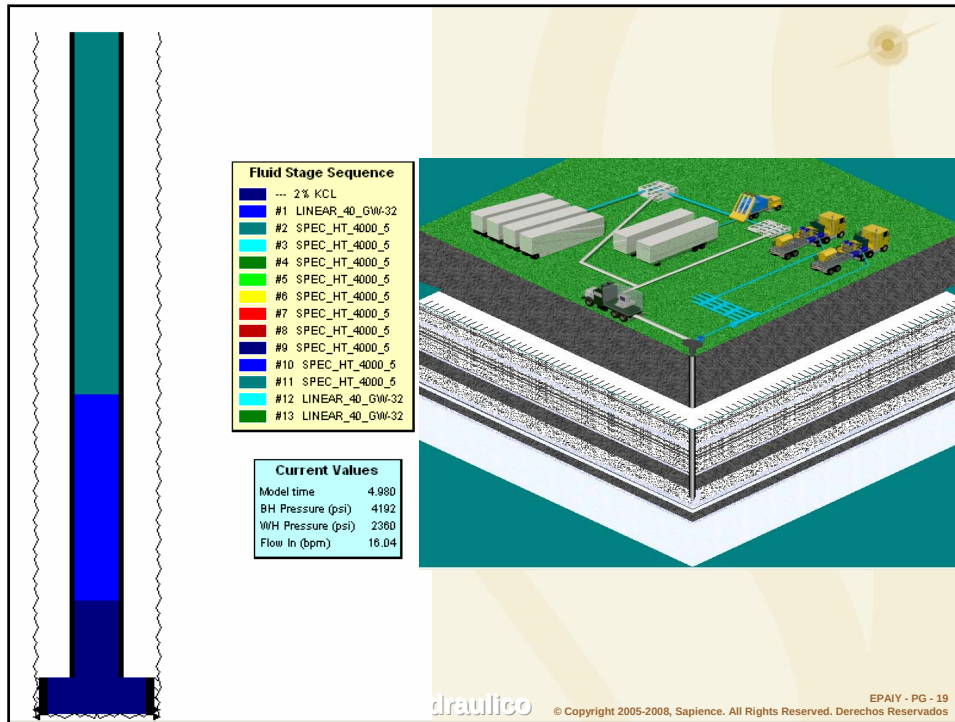
Introducción Fracturamiento Hidraulico



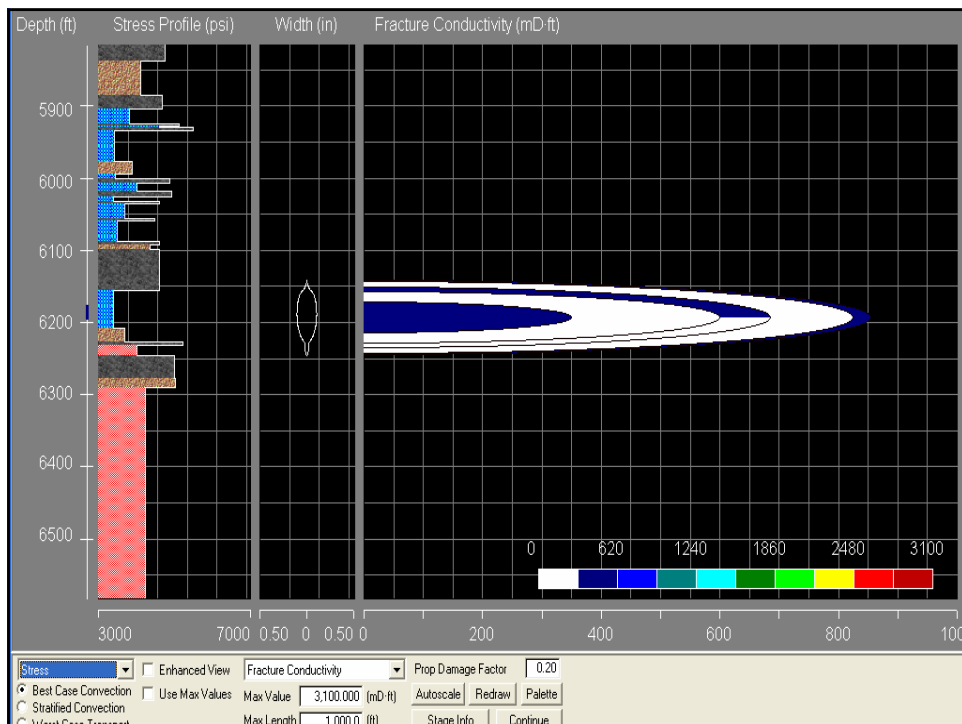
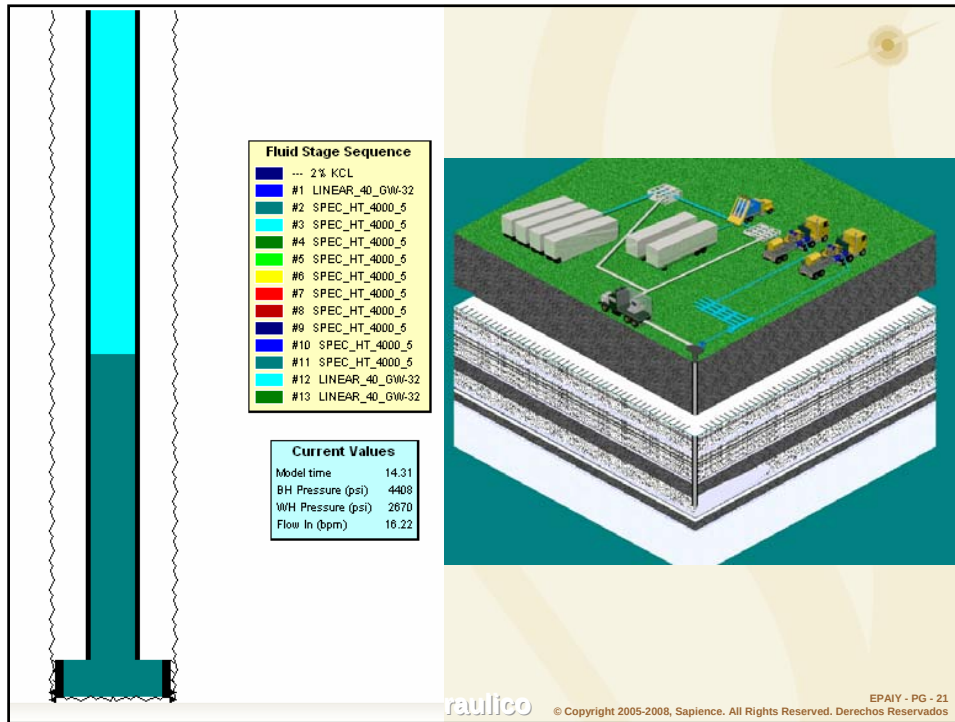
Introducción Fracturamiento Hidraulico



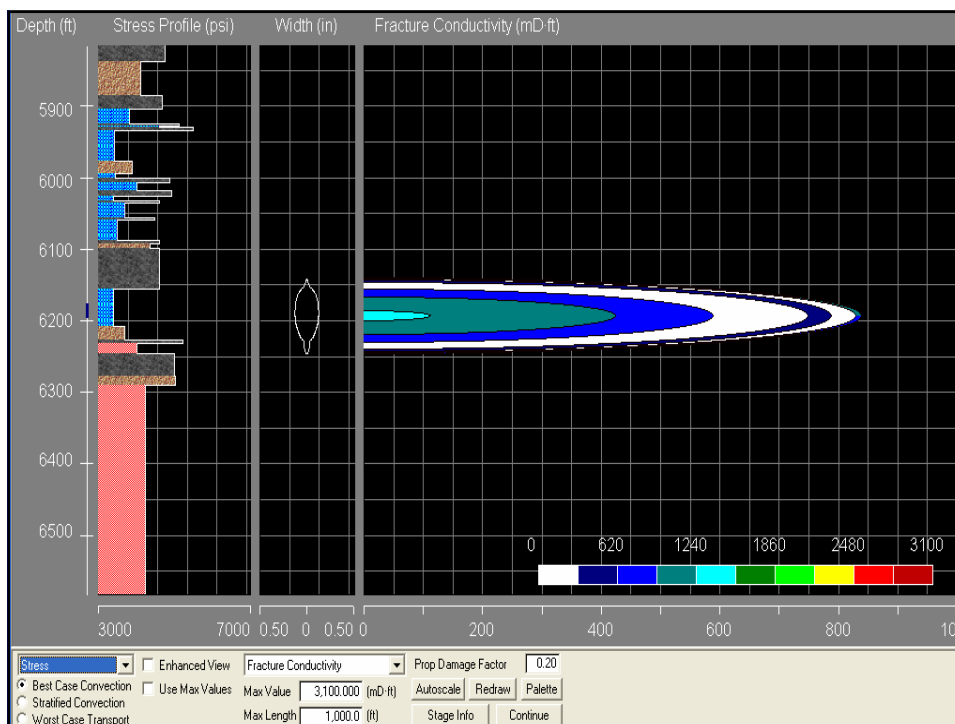
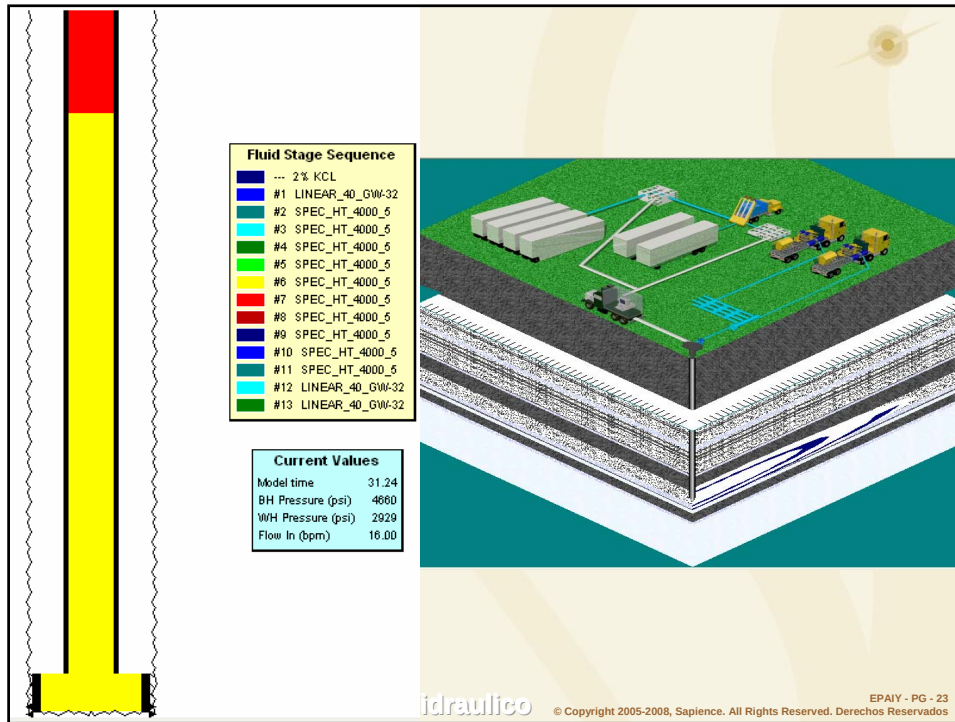
Introducción Fracturamiento Hidraulico



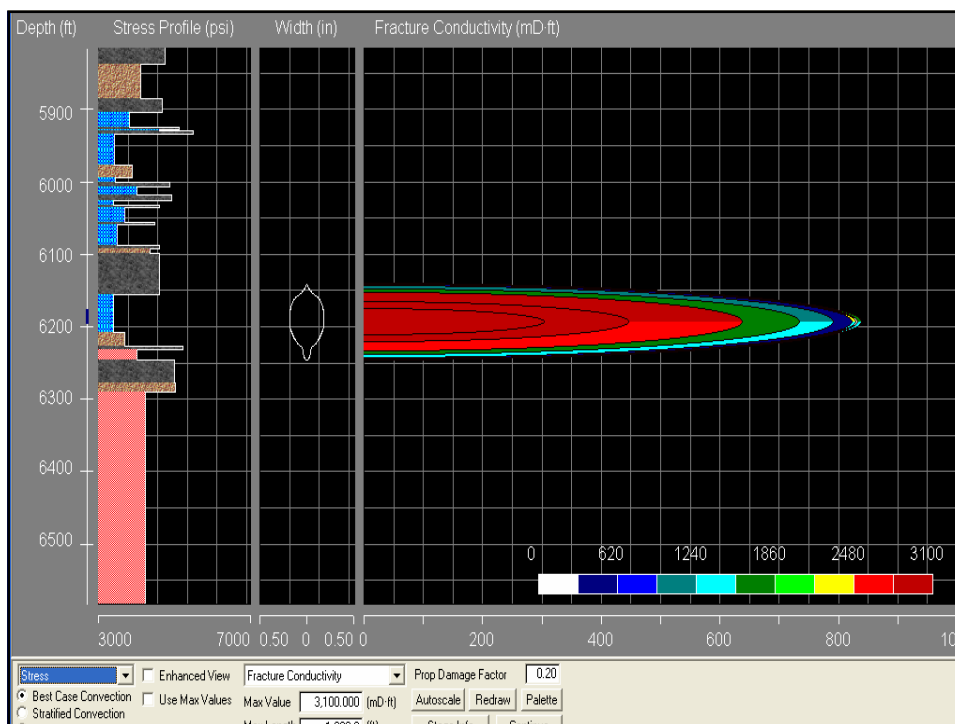
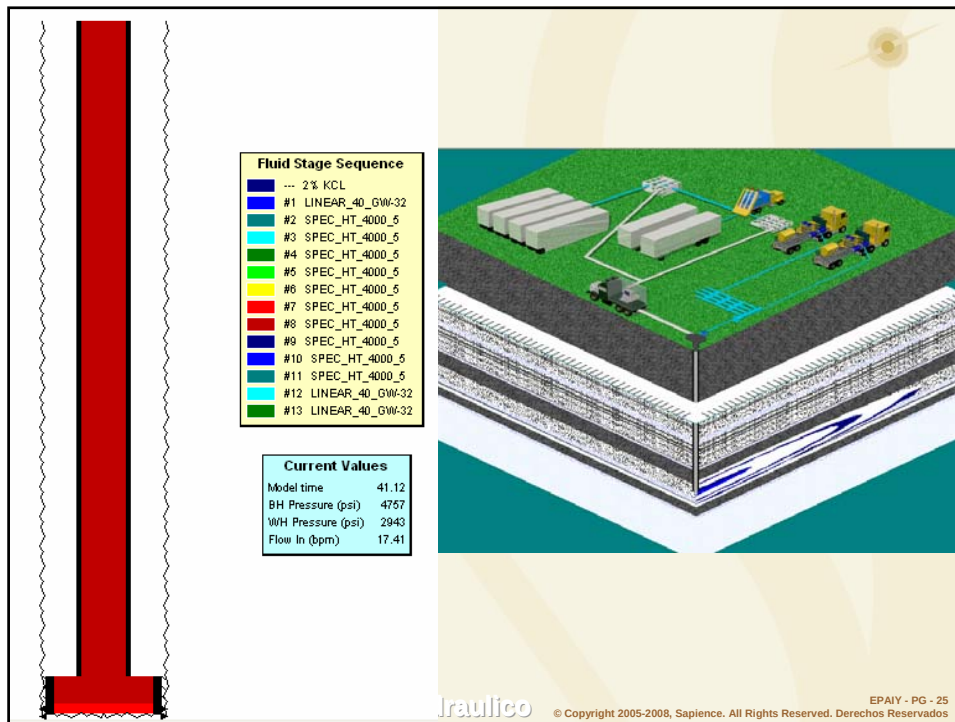
Introducción Fracturamiento Hidraulico



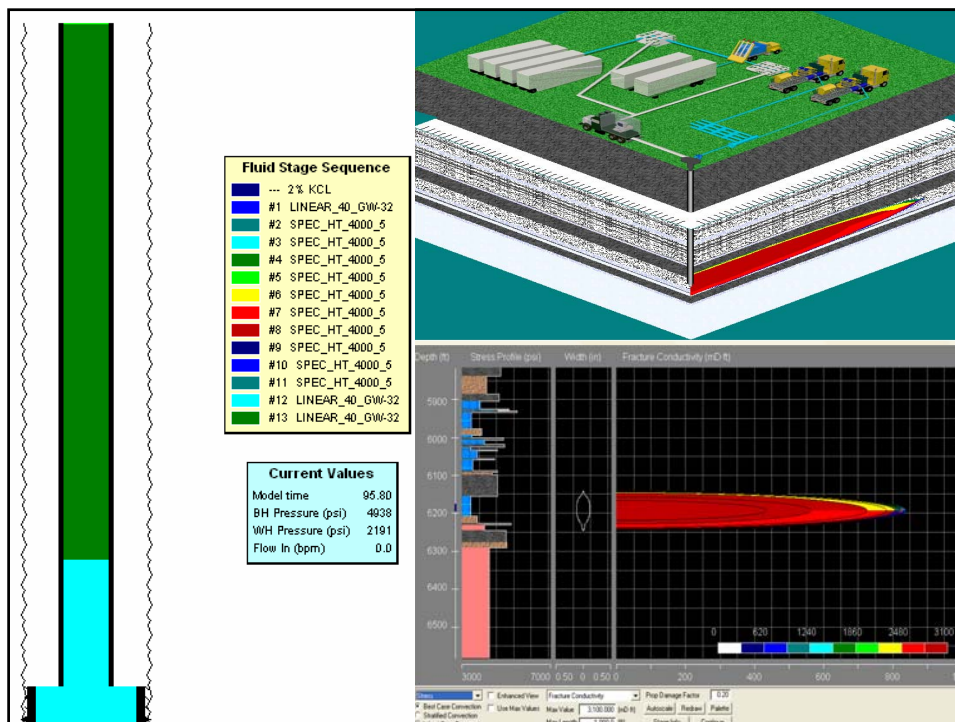
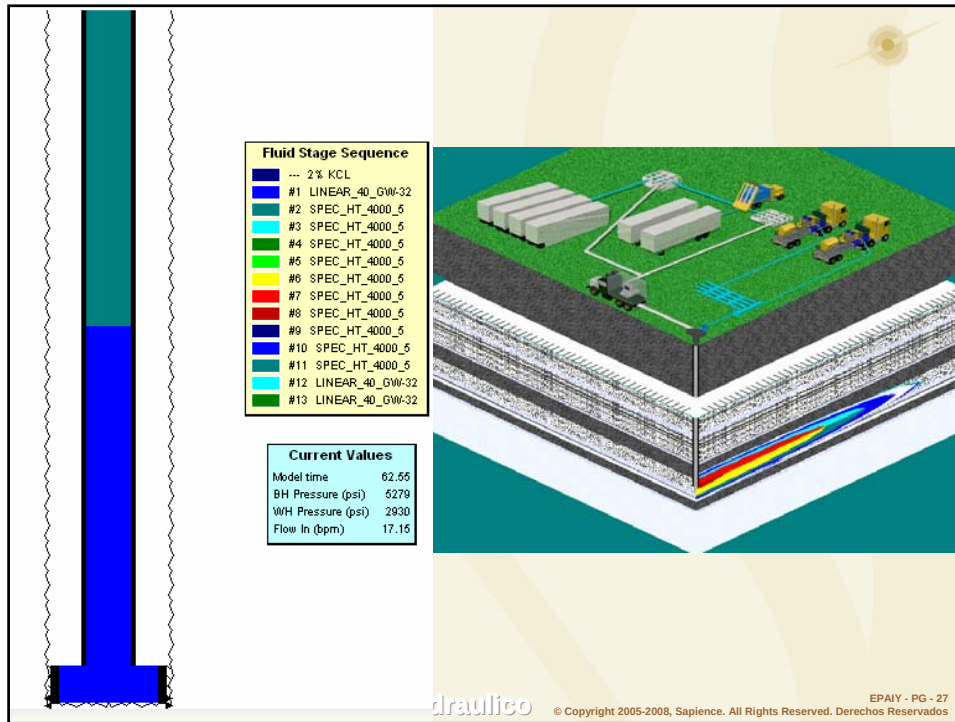
Introducción Fracturamiento Hidraulico



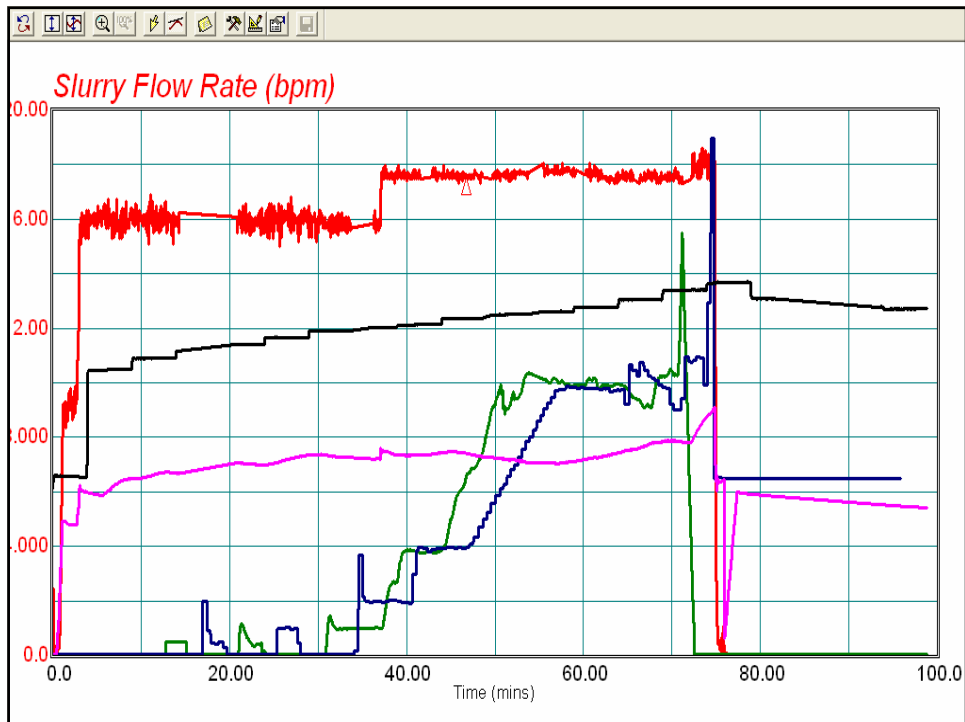
Introducción Fracturamiento Hidraulico



Introducción Fracturamiento Hidraulico



Introducción Fracturamiento Hidraulico




FRACTURAMIENTO HIDRAULICO

Diseño de Estimulación de Pozos

EPAIN - PG - 30
© Copyright 2005-2008, Sapience, All Rights Reserved. Derechos Reservados